

2.13 解答： 令 $\phi = 0$ 指向电势为 V_1 的半圆柱中心。圆柱内部区域为 $0 \leq \rho < b$ ，边界条件可写为

$$\Phi(b, \phi) = \begin{cases} V_1, & -\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2}, \\ V_2, & \frac{\pi}{2} < \phi < \frac{3\pi}{2}. \end{cases}$$

由圆柱内部的泊松积分公式，

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(b, \phi') \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)} d\phi'.$$

代入上述分段边界值，有

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \left[V_1 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} K(\phi') d\phi' + V_2 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} K(\phi') d\phi' \right],$$

其中

$$K(\phi') = \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)}.$$

由于泊松核满足

$$\int_0^{2\pi} K(\phi') d\phi' = 2\pi,$$

只需计算

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)} d\phi'.$$

令 $t = \rho/b$ ，则

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 - t^2}{1 + t^2 - 2t \cos(\phi' - \phi)} d\phi'.$$

利用标准积分结果，

$$I = \pi + 2 \tan^{-1} \left(\frac{2t \cos \phi}{1 - t^2} \right) = \pi + 2 \tan^{-1} \left(\frac{2b\rho \cos \phi}{b^2 - \rho^2} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \Phi(\rho, \phi) &= \frac{1}{2\pi} [V_1 I + V_2 (2\pi - I)] \\ &= V_2 + \frac{V_1 - V_2}{2\pi} I \\ &= \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{V_1 - V_2}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{2b\rho}{b^2 - \rho^2} \cos \phi \right). \end{aligned}$$

这就是题中所给的电势表达式。

也可以从级数形式看出同一结果。圆柱内部拉普拉斯方程在原点有限的正规解为

$$\Phi(\rho, \phi) = A_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^m (A_m \cos m\phi + B_m \sin m\phi).$$

边界电势关于 $\phi = 0$ 对称, 所以只含余弦项, 并且

$$\Phi(b, \phi) = \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{V_1 - V_2}{2} \operatorname{sgn}(\cos \phi).$$

利用

$$\operatorname{sgn}(\cos \phi) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cos(2n+1)\phi,$$

得到

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{2(V_1 - V_2)}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{\rho}{b}\right)^{2n+1} \cos(2n+1)\phi.$$

令 $z = (\rho/b)e^{i\phi}$ 。由

$$\tan^{-1} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{2n+1}, \quad |z| < 1,$$

可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{\rho}{b}\right)^{2n+1} \cos(2n+1)\phi = \operatorname{Re} \tan^{-1} \left(\frac{\rho}{b} e^{i\phi}\right).$$

又因为

$$2 \operatorname{Re} \tan^{-1}(te^{i\phi}) = \tan^{-1} \left(\frac{2t \cos \phi}{1-t^2}\right), \quad t < 1,$$

取 $t = \rho/b$, 即得到同样的闭合形式。

下面检查边界条件。当 $\rho \rightarrow b^-$ 时, 若 $\cos \phi > 0$, 则

$$\frac{2b\rho \cos \phi}{b^2 - \rho^2} \rightarrow +\infty, \quad \tan^{-1}(+\infty) = \frac{\pi}{2},$$

从而 $\Phi \rightarrow V_1$ 。若 $\cos \phi < 0$, 则

$$\frac{2b\rho \cos \phi}{b^2 - \rho^2} \rightarrow -\infty, \quad \tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2},$$

从而 $\Phi \rightarrow V_2$ 。因此所得电势确实满足两个半圆柱上的 Dirichlet 边界条件。

现在求内表面的面电荷密度。空腔内电场为 $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$ 。由于这是导体的内表面, 导体指向空腔的法向为 $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\boldsymbol{\rho}}$, 所以

$$\sigma = \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \Big|_{\rho=b^-}.$$

令

$$u(\rho, \phi) = \frac{2b\rho \cos \phi}{b^2 - \rho^2},$$

则

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \tan^{-1} u = \frac{1}{1+u^2} \frac{\partial u}{\partial \rho}, \quad \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{2b(b^2 + \rho^2) \cos \phi}{(b^2 - \rho^2)^2}.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \tan^{-1} u = \frac{2b(b^2 + \rho^2) \cos \phi}{(b^2 - \rho^2)^2 + 4b^2 \rho^2 \cos^2 \phi}.$$

令 $\rho \rightarrow b^-$ ，并避开缝隙处 $\cos \phi = 0$ ，得到

$$\left. \frac{\partial}{\partial \rho} \tan^{-1} u \right|_{\rho=b^-} = \frac{1}{b \cos \phi}.$$

所以内表面的感生面电荷密度为

$$\sigma(\phi) = \frac{\varepsilon_0(V_1 - V_2)}{\pi b \cos \phi}.$$

更明确地说，在电势为 V_1 的半圆柱上， $-\pi/2 < \phi < \pi/2$ ，有

$$\sigma_1(\phi) = \frac{\varepsilon_0(V_1 - V_2)}{\pi b \cos \phi},$$

而在电势为 V_2 的半圆柱上， $\pi/2 < \phi < 3\pi/2$ ，有

$$\sigma_2(\phi) = \frac{\varepsilon_0(V_1 - V_2)}{\pi b \cos \phi}.$$

在第二个区间内 $\cos \phi < 0$ ，所以若 $V_1 > V_2$ ，则 $\sigma_2 < 0$ 。缝隙附近 $\cos \phi \rightarrow 0$ 时，面电荷密度发散，这是无限窄缝隙理想化所造成的边缘奇异性。